

Projet de photo-mosaïque avec critères avancés



Viguié Killian & Wang Xihao
M1 IMAGINE

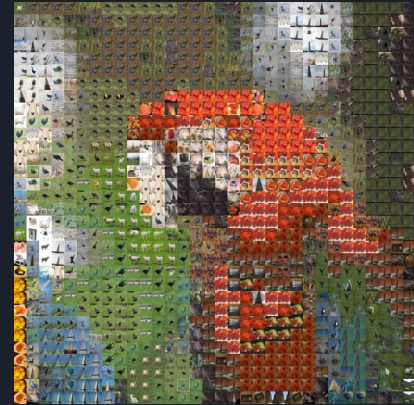


Photo-mosaïque : définition

Qu'est-ce que c'est ?

Photo-mosaïque : définition

Qu'est-ce que c'est ?





Plan de la présentation

- État de l'art sur la photo-mosaïque
- Implémentation des différentes méthodes
- Comparaison des résultats et analyse
- Démonstration

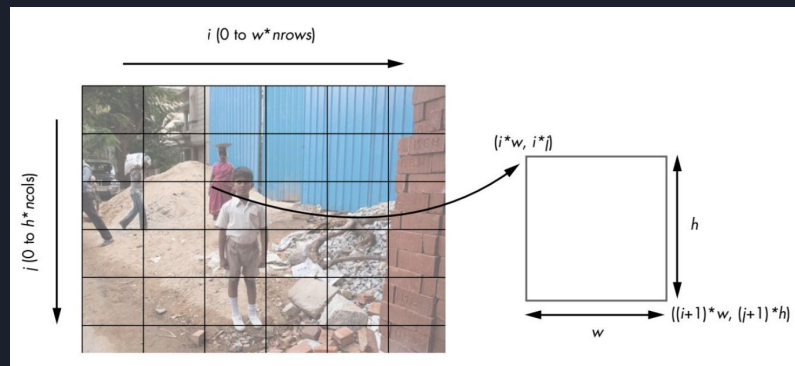


Plan de la présentation

- État de l'art sur la photo-mosaïque
- Implémentation des différentes méthodes
- Comparaison des résultats et analyse
- Démonstration

État de l'art sur la photo-mosaïque

- Comment sélectionner les imagerie pour avoir un bon résultat ? Quelle méthode est la plus rapide ?
- Base : partition de l'image
- Attribution des imagerie :
 - Par moyenne
 - Par histogramme
 - Par différence de distribution de couleurs
 - ...

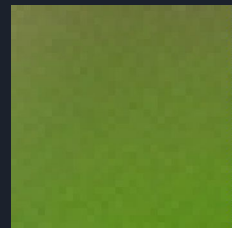




Plan de la présentation

- État de l'art sur la photo-mosaïque
- Implémentation des différentes méthodes
- Comparaison des résultats et analyse
- Démonstration

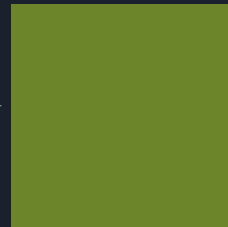
Différentes méthodes d'attribution : Par moyenne



Bloc de l'image

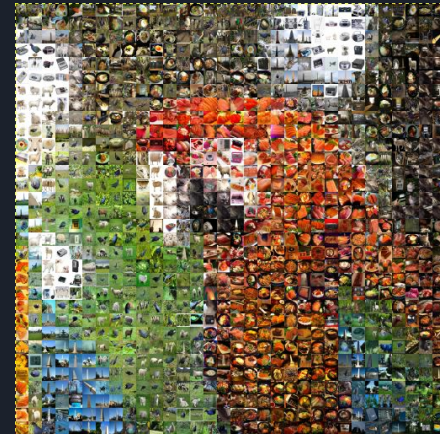


Imagette



Moyenne la plus proche $\Leftrightarrow$ minimisation de la distance

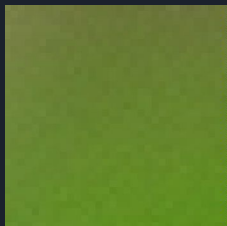
$$\sum_{0 \leq i < h, 0 \leq j < w} |a(i, j) - b(i, j)|$$



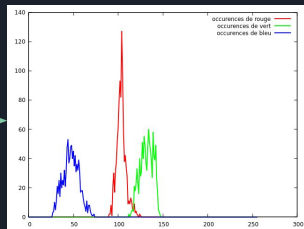
Différentes méthodes d'attribution : Par histogramme

histogramme la plus proche $\Leftrightarrow$
minimisation de la distance Bhattacharyya

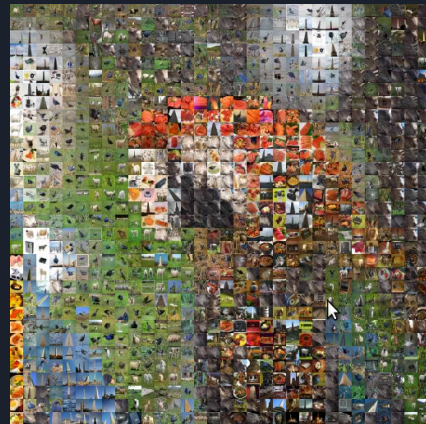
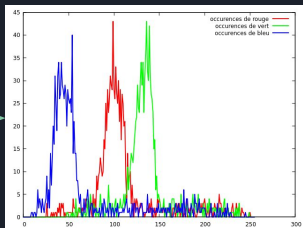
$$D_{B(p,q)} = -\ln(\text{BC}(p,q)) \quad \text{avec} \quad \text{BC}(p,q) = \sum_{x \in X} \sqrt{p(x)q(x)}$$



Bloc de l'image



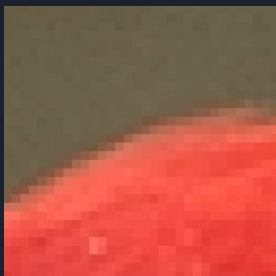
Imagette



Différentes méthodes d'attribution : Par différence de distribution

Distribution la plus proche $\Leftrightarrow$
minimisation de la distance de chaque
pixel

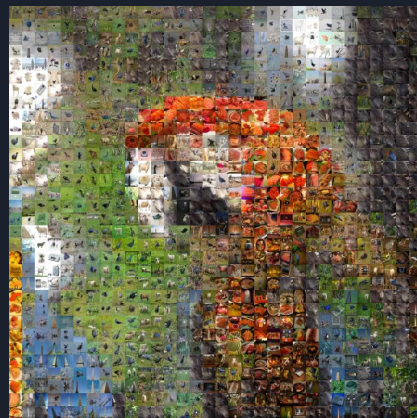
$$D = \sqrt{(R_1 - R_2)^2 + (G_1 - G_2)^2 + (B_1 - B_2)^2}$$



Bloc de l'image

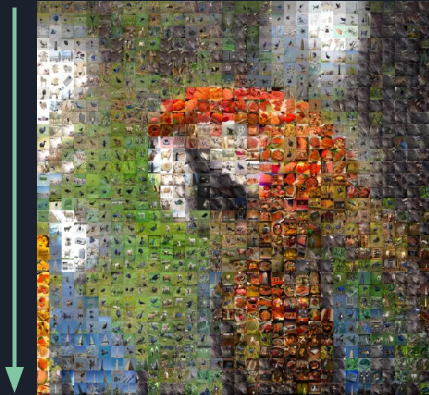


Imagette



Problème avec les photo-mosaïques sans répétition d'images

Solution potentielle :

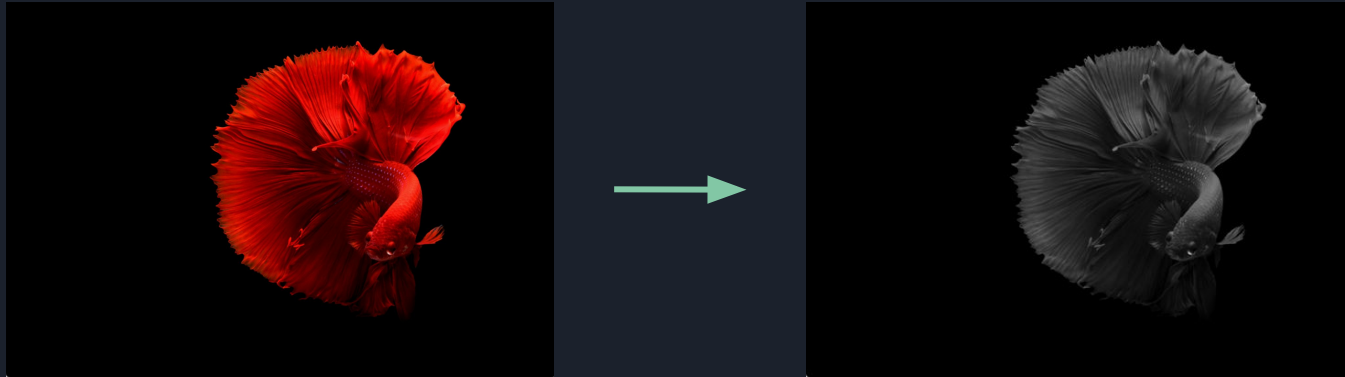


De moins en moins précis



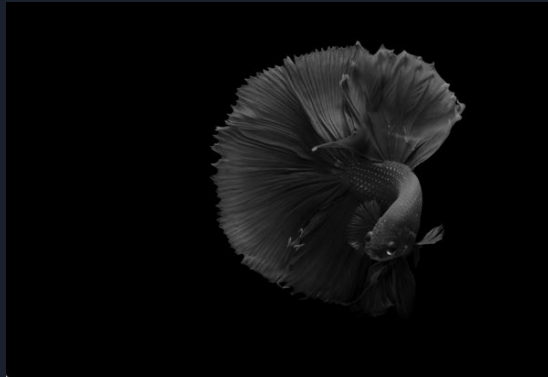
Différentes méthodes d'attribution : Par priorisation des zones importantes

Première étape : calculer l'image en niveaux de gris correspondante



Différentes méthodes d'attribution : Par priorisation des zones importantes

Deuxième étape : Seuiller pour obtenir une image binaire



Différentes méthodes d'attribution : Par priorisation des zones importantes

Résultats



Sans priorisation

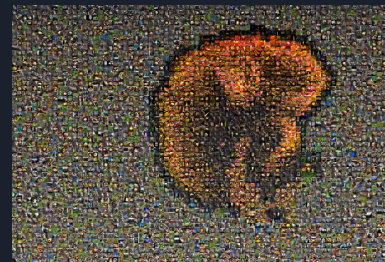
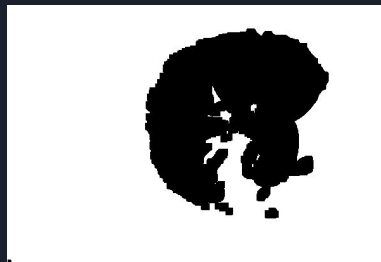


Avec priorisation

Différentes méthodes d'attribution :

Par priorisation des zones importantes

Dilatée
5 fois



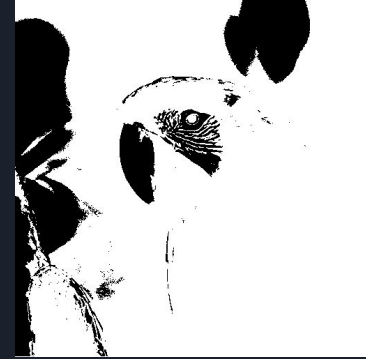
Bonus : dilatation des
images seuillées

Dilatée
10 fois



Inconvénients de la méthode

- Basé sur l'algorithme d'Otsu
 - Pas de différence entre noir et blanc
 - Pas forcément le meilleur seuillage
- Perte d'informations lors du passage en niveaux de gris

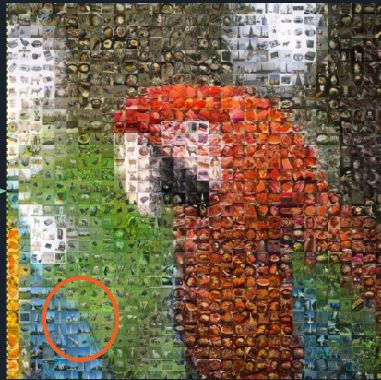
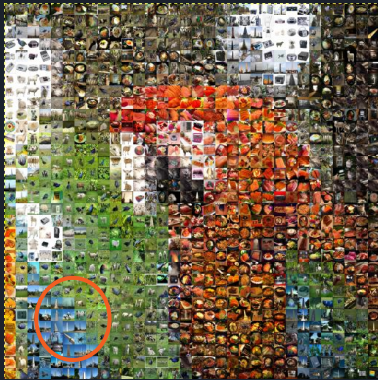




Comment garder un temps de calcul court pour un meilleur résultat ?

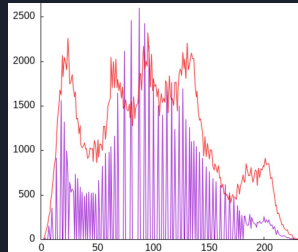
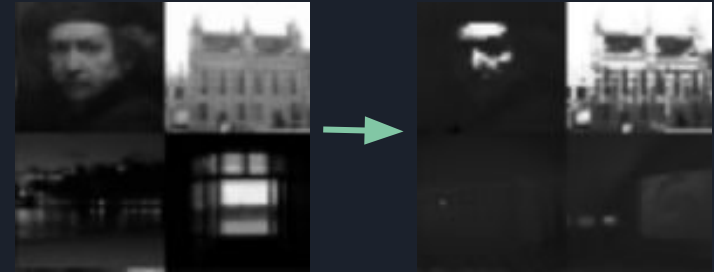
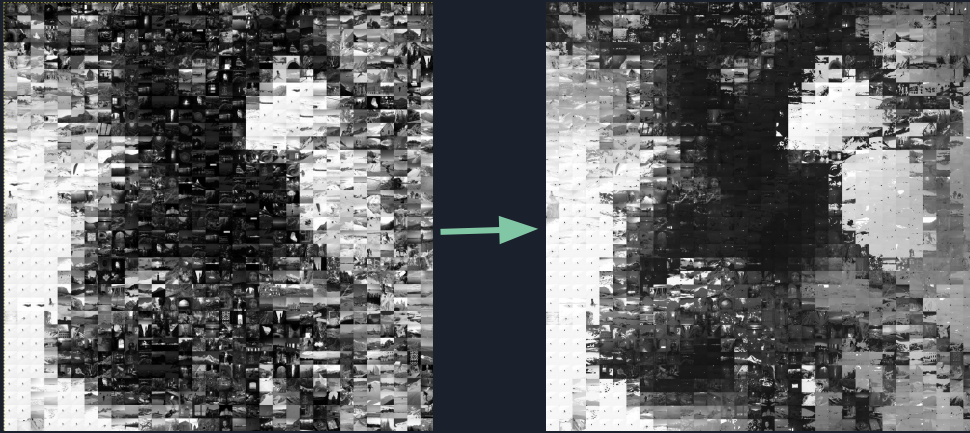
- Difficile avec des méthodes classiques
- Solution : modifier les imagerie à l'attribution ?
 - “Triché” mais résultat efficace
 - Ne demande pas plus de temps que les méthodes sur lesquelles elles sont basées

Amélioration de rendu avec le mélange de couleur



$$\text{imgout} = 0.3 * \text{imgIn} + 0.7 * \text{imgImagetteOut}$$

Amélioration de rendu avec la spécification de couleur



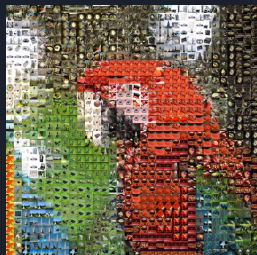


Plan de la présentation

- État de l'art sur la photo-mosaïque
- Implémentation des différentes méthodes
- Comparaison des résultats et analyse
- Démonstration

Temps d'exécution et PSNR

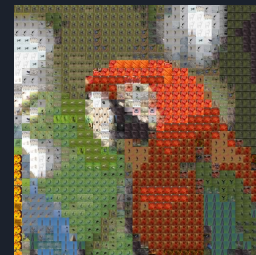
Taille 512x512



temps : ~3 secondes
PSNR : 13.9751dB

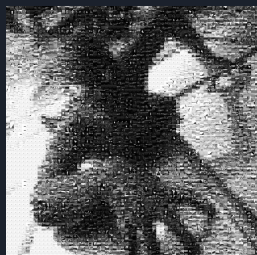


temps : ~1 minute
PSNR : 17.8209dB



temps : ~2 minutes
PSNR : 20.6461dB

Taille 1024x1024



temps : ~2 secondes
PSNR : 14.4476dB



temps : ~40 secondes
PSNR : 16.3886dB



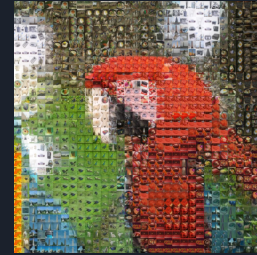
temps : ~2 minutes
PSNR : 21.1075dB

Comparaison des méthodes de triche

le mélange
de couleur



PSNR : 13.9751dB



PSNR : 17.0726dB

spécification
de couleur



PSNR : 14.4476dB

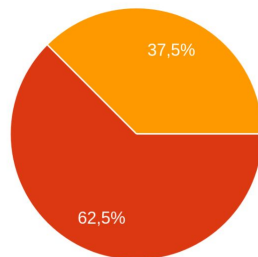


PSNR : 16.3165dB

Résultats du sondage réalisé

Dans le cadre d'une application de création de photo-mosaïque automatisée, quelle option préféreriez vous par rapport au temps de rendu ?

8 réponses

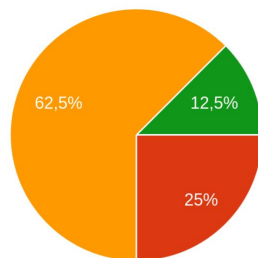


- Création rapide (3 à 5 secondes) avec un résultat moins proche de la photo originale
- Création en temps modéré (30 secondes à 1 minute) avec un résultat ressemblant correctement à l'image originale
- Création longue (plusieurs minutes) avec un résultat proche de l'image originale

Résultats du sondage réalisé

Pensez-vous que la répétition des mêmes imageries dégrade la qualité artistique de l'image globale ?

8 réponses



- Oui, ça se remarque trop
- Non, si c'est discret
- Pas du tout, je pense que la répétition des imageries est plus jolie
- Je n'ai pas d'avis sur cette question

Résultats du sondage réalisé

Avez-vous des suggestions pour améliorer nos photo-mosaïques ?

2 réponses

Implémenter une rotation d'imagettes pourrait multiplier par 4 la banque d'image **nerd**:





Plan de la présentation

- État de l'art sur la photo-mosaïque
- Implémentation des différentes méthodes
- Comparaison des résultats et analyse
- Démonstration



Ressources

- [William Puech - lirmm](#)
- [Python script for creating photo-mosaics - GitHub](#)
- [Sondage sur les photo-mosaïques](#)
- [Phomo: the photo mosaic python library](#)
- [images.cv Labeled image dataset](#)